Redação

Texto 1

***Brain rot:* a palavra do ano de 2024 segundo o Dicionário Oxford**

O Dicionário Oxford, uma das mais respeitadas referências lexicográficas do mundo, tem a tradição de eleger, anualmente, uma palavra que sintetize o *zeitgeist* — o espírito do tempo. Em 2024, a palavra escolhida foi *brain rot*, uma expressão que evoca reflexões profundas sobre o impacto da era digital em nossa cognição, cultura e sociedade.

Por que *brain rot* foi escolhida?

A expressão *brain rot*, traduzida literalmente como "podridão cerebral", é um termo coloquial usado para descrever os efeitos nocivos de consumir conteúdo superficial, repetitivo ou de baixa qualidade, especialmente em ambientes digitais como redes sociais e plataformas de entretenimento. Embora tenha surgido de forma humorística, a expressão ganhou tráfego significativo ao longo de 2024, sendo amplamente discutida em debates sobre saúde mental e educação.

Entre os fatores que contribuíram para a escolha de *brain rot* estão:

1. **A era da sobrecarga de informação**: O excesso de conteúdo digital tem sido apontado como um dos principais fatores de distração e superficialidade cognitiva, comprometendo nossa capacidade de reflexão profunda.
2. **Debates sobre a saúde mental**: A relação entre o tempo excessivo em telas e condições como ansiedade, depressão e esgotamento mental foi amplamente discutida em 2024.
3. **Humor como ferramenta crítica**: Apesar de sua origem leve, *brain rot* serviu como uma metáfora poderosa para expressar preocupações sérias, ganhando tráfego em vídeos virais, memes e artigos acadêmicos.

Leonardo Faria, https://meucerebro.com/brain-rot-palavra-do-ano-2024-oxford/, 10/01/2025. Adaptado.

Texto 2

A palavra do ano de 2024 é... apodrecimento cerebral

O que é e como evitar o *brain rot*

A "palavra do ano" eleita em 2024 pelo Dicionário Oxford é uma expressão de duas palavras: *brain rot*, ou apodrecimento cerebral. A expressão descreve o dano mental atribuído ao excesso de uso de mídias digitais para consumir conteúdo trivial e irrelevante. A espécie mais promissora do planeta, aquela que carrega em seu cérebro o maior número de neurônios corticais capazes de encontrar padrões, formar associações e aprender com o passado para mudar o futuro, quem diria, resolveu usar sua capacidade cerebral para gastar tempo rolando telas.

Que fique claro: o "dano mental" é presumido. A perda de tempo e oportunidades, no entanto, é certa e documentada. Segundo o Relatório Digital 2024, brasileiros passam em média nada menos do que três horas e 37 minutos –assim mesmo, com todas as letras – pendurados em redes sociais, sobretudo *Instagram*. Apenas os cidadãos do Quênia e da África do Sul ganham dos brasileiros, e por meros minutos. Nos EUA, a média é de duas horas e 18 minutos; na Europa, fica abaixo de duas horas, e no Japão, não chega a uma hora diária.

Certo, também, é o emburrecimento do usuário comparado com o que ele poderia alcançar se tivesse usado aquelas quase quatro horas para pensar sobre algo mais útil do que os mesmos memes repetidos e reciclados *ad nauseam* ou mais gatinhos fazendo bobagens adoráveis no septuagésimo nono vídeo do dia. Quase quatro horas. Como pode?

O que define as mídias sociais não é o serviço que lhes dá nome, de aproximar gente que não teria oportunidade de se encontrar em pessoa. Isso é apenas a desculpa oferecida pelas plataformas aos usuários, e pelos usuários a si mesmos, para justificar sua presença continuada. O que define as ditas redes sociais é o passo rápido de conteúdos rasos num poço sem fundo de diversão e às vezes até informação, mas quase zero conhecimento.

Suzana Herculano-Houzel, Folha de S. Paulo, 10/01/2025. Adaptado.

Conforme se pode ler nos textos aqui apresentados, o célebre Dicionário Oxford escolheu como palavra do ano de 2024 a expressão *brain rot*, que pode ser traduzida como "apodrecimento cerebral ". Com base nos referidos textos, bem como em outras informações que considere relevantes, redija uma dissertação em prosa sobre o tema: **A escolha de *brain rot* como palavra do ano de 2024 se justifica?**

Instruções:

- A redação deverá seguir as normas da língua escrita culta e deverá ser redigida com letra legível e, obrigatoriamente, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, sendo vedado o uso de lápis, lapiseira (grafite), caneta hidrográfica fluorescente, corretor líquido e/ou borracha. Redações que não seguirem essas instruções não serão corrigidas, recebendo, portanto, nota zero.
- O espaço para rascunho não será considerado para fins de correção. É obrigatório transcrever a redação na folha definitiva.
- O texto da redação deverá ter, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas escritas. Redações fora desses limites não serão corrigidas e receberão nota zero.
- A redação terá nota zero, caso haja fuga total ao tema ou à estrutura definidos na proposta apresentada.
- É recomendável dar um título a sua redação.

GRADE DE CORREÇÃO:

OBJETIVOS
O objetivo da prova é verificar a competência dos candidatos, tendo em vista o nível de escolaridade exigido, para desenvolver um texto dissertativo-argumentativo coerente com a proposta apresentada. Por meio desse texto, ele deverá demonstrar capacidade de mobilizar, criticamente, informações e opiniões, argumentando com pertinência e consistência e expressando-se de modo coerente e adequado.

CONTEÚDOS
O candidato deverá demonstrar o domínio das estruturas próprias do discurso dissertativo, dos instrumentos articulatórios e das normas gramaticais da língua escrita culta. Verificar-se-á também o conhecimento do léxico adequado à modalidade escrita culta da língua portuguesa atual.

CRITÉRIOS
A redação do candidato será avaliada quanto a três aspectos: adequação ao tema e à estrutura indicados, com peso 4; capacidade de articulação e argumentação, com peso 3; domínio da norma gramatical e do léxico próprios da língua culta, com peso 3.

NÍVEIS DE DESEMPENHO
Ao texto que atender plenamente aos objetivos pretendidos nesta prova, considerando o nível de escolaridade exigido, será atribuída a nota máxima. Os textos que apresentarem desenvolvimento regular ou insuficiente do tema, estruturação sofrível ou precária e desvios no domínio dos instrumentos de coesão e das normas da língua culta sofrerão descontos, na nota final, conforme o nível das insuficiências e dos desvios apresentados. Fuga total ao tema e/ou inobservância do gênero dissertativo são motivos para nota zero. Tratamento tangencial do tema, meras paráfrases da proposta ou abordagens de assuntos genéricos, potencialmente associados ao tema porém alheios a sua especificidade, conduzirão a descontos proporcionais, na nota relativa ao primeiro aspecto dos critérios de avaliação.
Os textos que não atenderem às instruções quanto aos limites mínimo ou máximo não serão corrigidos, recebendo, portanto, nota zero.

Matemática Discursiva

1

Maria tem R$ 720,00 e João tem R$ 460,00.

a) Quantos reais Maria tem que dar a João para que eles fiquem com quantias iguais?

b) Qual será essa quantia igual?

Resolução:

a) Maria tem 720 – 460 = 260 reais a mais do que João. Assim, ela tem que dar 260 / 2 = 130 reais para João para que eles fiquem com quantias iguais.

b) Maria e João têm ao todo 720 + 460 = 1180 reais. Dividindo igualmente por 2 cada um fica com 1180 / 2 = 590 reais.

GRADE DE CORREÇÃO

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – equacionou o problema, mas errou contas ou foi levado a erro, por se enganar na leitura do enunciado, transcrevendo dados incorretos.

50% de acerto – Chegou à resposta correta: "*Maria deve dar R$130,00 a João*".

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – cometeu erro simples de conta ou concluiu incorretamente e escreveu resposta errada ou foi levado a erro, por se enganar na leitura do enunciado, transcrevendo dados

incorretos

50% de acerto – Chegou à resposta correta: "*ambos ficam com R$590,00*"

2

Um modelo usado para estimar o tempo que se leva para caminhar até o topo de uma montanha em uma trilha é da forma $T = aC+bD$, em que a e b são constantes, T é o tempo em minutos, C é o comprimento da trilha em quilômetros e D é a diferença de altitude do início ao fim da trilha, em metros. Esse modelo estima que, para caminhar até o topo de uma trilha de 2 quilômetros com uma diferença de altitude de 500 metros, leva-se 90 minutos e, até o topo de uma trilha de 3 quilômetros com uma diferença de altitude de 800 metros, leva-se 137 minutos.

Quantos minutos o modelo estima que se leva para caminhar até o topo de uma trilha de 2,4 quilômetros de comprimento e uma diferença de altitude de 600 metros?

Resolução:

Tem-se: $\begin{cases} 2a + 500b = 90 \\ 3a + 800b = 137 \end{cases}$

Multiplicando a primeira equação por 3 e a segunda por 2:

$\begin{cases} 6a + 1500b = 270 \\ 6a + 1600b = 274 \end{cases}$

Subtraindo: $100b = 4$, logo $b = 0{,}04$. Daí, $a = 35$.

Portanto, o modelo é $T = 35C + 0{,}04D$.

Assim, para $C = 2{,}4$ e $D = 600$, tem-se $T = 35 \times 2{,}4 + 0{,}04 \times 600$.

Logo, $T = 84 + 24 = 108$ minutos.

GRADE DE CORREÇÃO

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – equacionou corretamente o sistema de equações e não soube resolvê-lo.

50% de acerto – cometeu erro de conta na resolução do sistema de equações.

75% de acerto – resolveu corretamente o sistema de equações, mas cometeu erro de contas no

final.

100% de acerto – Resolveu corretamente o sistema de equações e chegou à resposta correta: "*Leva-se 108 minutos*"

3

Uma empresa vende cursos online sobre como utilizar tecnologias atuais. Observou-se que a quantidade Q de cursos vendida em um mês é uma função afim decrescente do preço p do curso, dada por Q(p)=1200-2p, em que Q(p) representa a quantidade demandada quando o preço do curso é p reais.

a) A receita mensal da empresa com as vendas é o total arrecadado naquele mês com a venda dos cursos a um preço p. Determine a expressão da receita R em função de p.
b) Determine o preço p_* que maximiza a receita mensal R da empresa.

Resolução:

a) A receita $R(p)$ é o produto do preço do curso pela quantidade total de cursos vendidos naquele mês. Ou seja, $R(p) = pQ(p) = p(1200 - 2p)$.

b) Como $R(p)$ é uma função quadrática $R = -2p^2 + 1200p$, com concavidade voltada para baixo, o vértice da parábola é um ponto de máximo da função. O valor de p correspondente ao vértice da parábola $R = -2p^2 + 1200p$ é $p_* = -b/2a = -\frac{1200}{2\cdot(-2)} = 300$

GRADE DE CORREÇÃO

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Conceituou corretamente a função receita (p.Q(p)), mas não escreveu a expressão da Receita

50% de acerto –Respondeu corretamente: $R(p) = p.\,(1200 - 2p)$ *ou* $R(p) = -2p^2 + 1200p$

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Chegou à resposta por "tentativa e erro", ou apenas escreveu a resposta sem justificativa, ou equacionou corretamente, mas cometeu erro de conta

50% de acerto – Chegou à resposta correta: "*O preço que maximiza a Receita é $300,00*"

4

Paula, Mariana, Fábio e Rodrigo trabalham em uma fábrica. Na segunda-feira, Paula, Mariana e Fábio começaram a trabalhar às 9h00min e conseguiram embalar 5, 4 e 3 pacotes, respectivamente, a cada 5 minutos. Mais tarde, Rodrigo se juntou ao grupo e embalou 5 pacotes a cada 4 minutos. Ao final, mantendo sempre o mesmo ritmo de trabalho de cada um, eles terminaram de embalar 449 pacotes às 11h15min.

a) Quantos pacotes Mariana embalou?
b) A que horas Rodrigo se juntou ao grupo?

Resolução:

a) Mariana trabalhou 2h15min = 135 minutos.

Como 135 / 5 = 27 e Mariana embalou 4 pacotes a cada 5 minutos, então ela embalou 27 x 4 = 108 pacotes.

b) Paula, Mariana e Fábio trabalharam 2h15min = 135 minutos e embalaram 5 + 4 + 3 = 12 pacotes a cada 5 minutos. Logo, embalaram ao todo 27 x 12 = 324 pacotes.

Assim, Rodrigo embalou 449 – 324 = 125 pacotes. Como ele embalou 5 pacotes a cada 4 minutos, ele trabalhou (125/5) x 4 = 100 minutos.

Logo, ele se juntou ao grupo 100 minutos antes de 11h15min, isto é, às 9h35min.

GRADE DE CORREÇÃO

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.
25% de acerto – Apenas as respostas numéricas, sem as justificativas. Ou Mariana utilizando 135 minutos, com cálculos.
50% de acerto – Mariana embalou 108 pacotes com os cálculos.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.
25% de acerto – Paula embalou 135 pacotes, Fabio embalou 81 pacotes, e Rodrigo embalou 125 pacotes, e resposta fora do intervalo 9:30h - 9:40h.
50% de acerto – Rodrigo levou 100 minutos, e assim o horário é 9:35h.

5

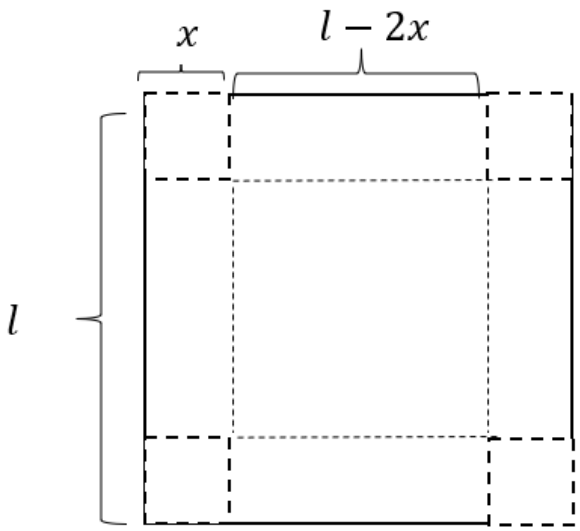
Uma empresa de embalagens utiliza folhas quadradas de material para fabricar caixas retangulares sem tampa. Cada folha quadrada original tem lado l. Para formar a caixa, um pequeno quadrado de lado x é recortado de cada um dos quatro cantos da folha. Após a remoção desses quatro quadrados, as abas laterais restantes são dobradas ao longo das linhas de corte para formar as laterais da caixa.

a) Desenhe um esquema da folha quadrada original com os cantos recortados, indicando as dimensões relevantes l e x.

b) Escreva uma expressão para o volume V da caixa em função de x e de l.

Resolução:

a)



b) Volume do prisma é área da base vezes a altura. Depois de dobrar as abas que restaram após o corte dos quadrados de lado x, o quadrado da base é $l - 2x$. A área da base é, portanto, $(l - 2x)^2$. A altura da caixa é x. Assim, o volume da caixa é $V = x(l - 2x)^2$

GRADE DE CORREÇÃO

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Esboço do quadrado com os 4 quadrados nos cantos, sem as medidas.

50% de acerto – Esboço do quadrado com os 4 quadrados nos cantos, com as medidas.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto –Volume =A_b . h ou erro de sinais na expressão do volume.

50% de acerto – V = (L - 2x)(L - 2x) . x , ou expressões equivalentes.

6

Seja a_n uma progressão aritmética com primeiro termo a_1 e razão r. A sequência b_n é obtida da seguinte forma: cada termo b_n é a média aritmética dos termos a_1 até a_n.

a) Supondo $a_1 = 2$ e $r = 5$, determine b_5.

b) Considerando o caso geral, a_1 e r sendo números reais quaisquer, explique por que a sequência b_n também é uma progressão aritmética, exibindo tanto o primeiro termo b_1 quanto a razão dessa progressão em função de a_1 e r.

Resolução:

a) Os primeiros 5 termos da sequência a_n são 2, 7, 12, 17 e 22. Portanto, $b_5 = \frac{2+7+12+17+22}{5} = 12$

b) A expressão de cada termo b_n é $b_n = \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$. Mas a soma dos primeiros n termos de a_n é $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \frac{(a_1+a_n)n}{2} = \frac{(a_1+a_1+(n-1)\cdot r)n}{2}$. Portanto, $b_n = \frac{\frac{(a_1+a_1+(n-1)\cdot r)n}{2}}{n} = a_1 + \frac{r}{2}(n-1)$ que é a expressão de uma PA com primeiro termo $b_1 = a_1$ e razão $\frac{r}{2}$

GRADE DE CORREÇÃO

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Respostas sem as justificativas, ou apresentar a P.A. (2, 7, 12, ...)

50% de acerto – Responder $b_5=S_5/5$ com $b_5 = 12$

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Escrever a sequência bn = (2; 4,5; 7; ,...) para determinar $b_1 = a_1$ ou r = 1/2

50% de acerto – Estabelecer $b_n = S_n/n$ com $b_n = (a_1+a_n)/2$, e daí ao substituir $a_n = a1+(n - 1)r$ e concluir que $b_1 = a_1$ e a razão = r/2.

7

Em uma caixa há 6 bolas iguais numeradas de 1 a 6.

Retiram-se da caixa, aleatoriamente e sem reposição, 3 bolas.

Qual a probabilidade de que o número 4 tenha sido o maior dos números sorteados?

Resolução:

O número de resultados possíveis é o número de combinações de 6 bolas, 3 a 3, isto é, (6 x 5 x 4) / (3 x 2 x 1) = 20.

O número de resultados favoráveis é o número de combinações de 3 bolas, 2 a 2, visto que vamos fixar a bola de número 4 e sortear 2 bolas entre as de números 1, 2 e 3.

Assim, o número de resultados favoráveis é (3 x 2) / (2 x 1) = 3.

Logo, a probabilidade pedida é 3/20.

GRADE DE CORREÇÃO

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Demonstra algum entendimento parcial, como: (i) Tentativa de listar combinações manualmente, com erro; **ou** (ii) Menciona que a probabilidade é a razão entre casos favoráveis e totais, mas não calcula corretamente; **ou** (iii) acerta apenas um dos seguintes elementos: 'Total de combinações possíveis = 20'; 'Número de combinações favoráveis com o 4 como maior = 3'.

50% de acerto – Acerta dois dos três elementos principais (estrutura da razão, total de 20 combinações, número de 3 casos favoráveis), mas erra no terceiro ou comete erro de raciocínio que impede a resposta correta.

75% de acerto – Estrutura e raciocínio corretos, com erro simples de cálculo (ex.: conta errada, mas método bem aplicado).

100% de acerto – Resposta completamente correta, com justificativa e conta final correta: 3/20 ou 0,15 ou 15%.

8

Considere uma sequência de letras, por exemplo, ABC e uma de suas permutações, por exemplo, BCA.

Dizemos que um par dessas letras forma uma *inversão* na permutação em relação à sequência original, se esse par de letras aparece na permutação na ordem inversa daquela em que aparece na sequência original. Por exemplo, o par de letras BA na permutação está na ordem inversa da que aparece na sequência original, AB, e, portanto, forma uma *inversão.* Já o par BC está, na permutação, na mesma ordem em que aparece na sequência original e, portanto, não forma uma *inversão*.

Considere agora a sequência ABCDE.

a) Quantas *inversões* há na permutação CADBE em relação à sequência original?
b) Qual a permutação da sequência original que apresenta o número máximo de inversões? Qual é esse número máximo?

Resolução:

a) Os pares invertidos são: CA, CB, DB.
   São, portanto, 3 *inversões*.

b) A permutação que apresenta o número máximo de inversões é EDCBA pois, nesse caso, todos os pares de letras estão invertidos. O número de pares de letras (e, portanto, de *inversões*) nesse caso é o número de combinações de 5 letras, 2 a 2, isto é, (5 x 4) / 2 = 10.

GRADE DE CORREÇÃO

PARTE (A)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Identificou corretamente e de forma clara ao menos uma inversão (CA, CB ou DB), mas incluiu inversões inexistentes e/ou deixou de incluir uma das três inversões na resposta final.

50% de acerto – São 3 os pares invertidos: CA, CB, DB.

PARTE (B)

0% de acerto – Em branco ou totalmente incorreta.

25% de acerto – Acertou ou a permutação correta (EDCBA) ou o número total de inversões (10).

50% de acerto – Acertou tanto a permutação correta (EDCBA) quanto o número de inversões (10).